



SYSTEM: ONLINE

Le Copilote d'Encaissement SOMEI

L'automatisation pragmatisée du
rapprochement bancaire.

Projet IA/ML — Division Encaissement

Équipe technique : G. Bois, G. Reinig, L. Thevenieau, M. Ahmedvall

Expertise métier : L. Marquetti

Le Défi Quotidien



Processus **100%**
manuel et fastidieux.

**Relevés
Bancaires**
(SEIME / SE2M)

~200
lignes par jour

**État des
impayés**
(Water+)

> 2 000
lignes actives
(sur un historique de
112 489 lignes)

Une asymétrie écrasante : rechercher l'aiguille de 200 encaissements
dans une botte de foin de plusieurs milliers d'impayés.

Analyse Rapprochement Impayés / Encaissements

Règles de matching — SEM & SEMM — Version affinée

Fichiers du 16-17/12/2025 • Waterp



1. Encaissement bancaire (16/12/2025)

Virement SOGIMA
Montant: 57 761,88 €



2. Impayé en attente (17/12)

Ligne 4669
Réf O: 40251200016320
Contrat: 1089100



3. Saisie Waterp (J+1)

Code soc: 40
REGLEMENT 09 / CCP



4. Impayé soldé (18/12)

La réf
40251200016320
n'apparaît plus



5. Waterp Lettré

Solde = 0,00 €
[MATCH_REF_EXACT]



L'outil ne prend pas la décision finale à la **place de l'humain** en cas de doute ;
il la **pré-mâche**, la catégorise et la met en surbrillance.

Architecture Multi-Modèles



Scripts Python (La Rigueur)

Rôle : Règles métier strictes, expressions régulières (Regex), nettoyage des données brutes.

Confiance : 100% (Déterministe).

Cible : Référence 14 chiffres, correspondances exactes de montants.



Modèle ML (La Complexité)

Rôle : Analyse des comportements complexes et patterns atypiques.

Confiance : Probabiliste (Nécessite la définition d'un seuil).

Cible : Virements groupés, habitudes des bailleurs sociaux.



LLM Local (La Sémantique)

Rôle : Compréhension textuelle approfondie, gestion des fautes de frappe et inversions.

Sécurité : 100% Souverain. Modèles hébergés localement.

[ZERO FUITE RGPD]

Niveau 1 : Le Tamis Large

Extraction de la réf 14 chiffres (10xxx ou 40xxx) ou EFICASH.

Niveau 2 : Le Filtre Moyen

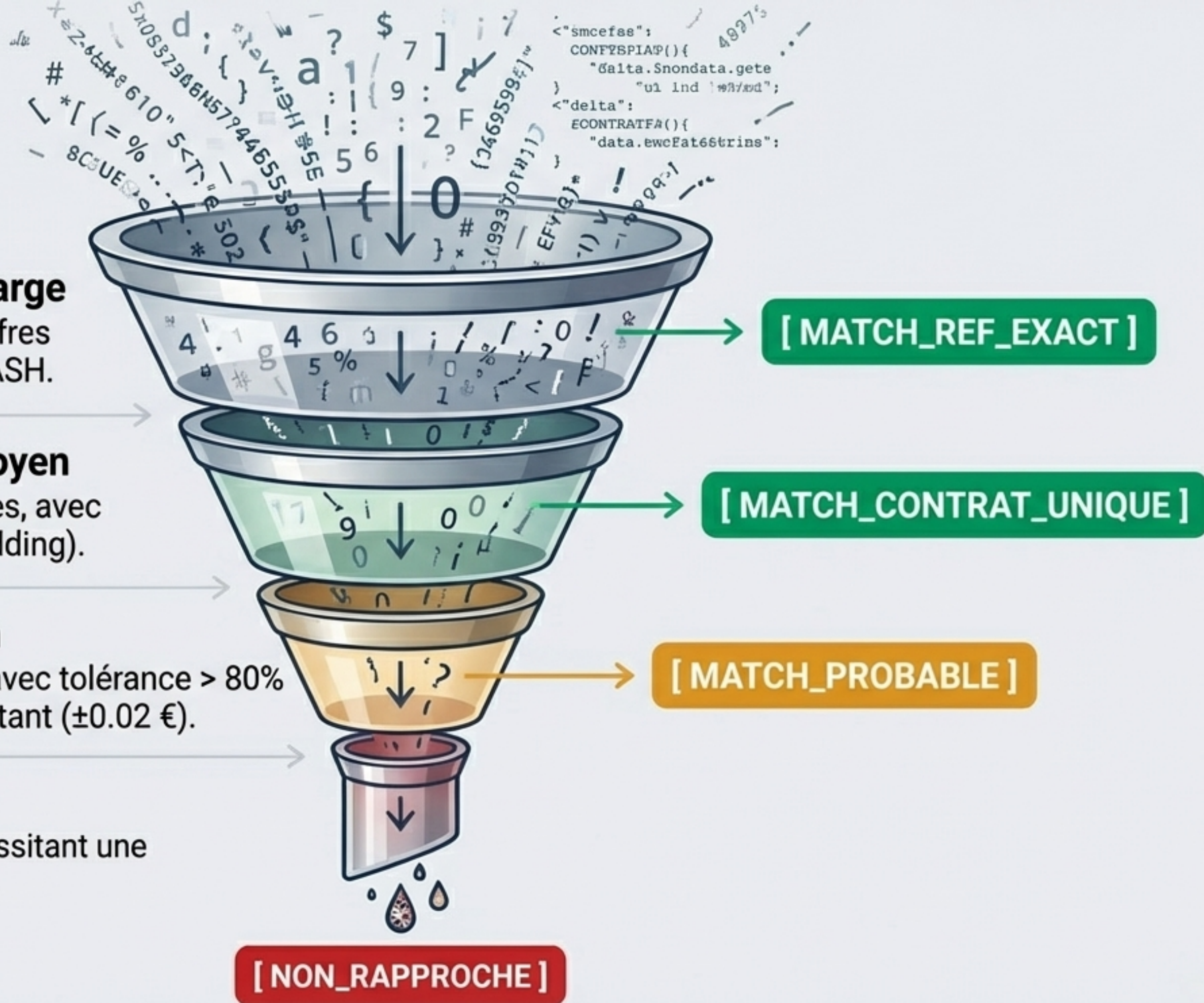
Recherche sur 5 à 7 chiffres, avec ajout de zéros en tête (Padding).

Niveau 3 : Le Filtre Fin

Fuzzy matching du libellé avec tolérance > 80% et validation par delta montant (± 0.02 €).

Niveau 4 : Le Reliquat

Anomalies complexes nécessitant une intervention humaine.



Data Engineering X-Ray

VIREMENT POUR SOC EAUX DE MARSEI 30004 007 40251000004100U 30/04...

$r'(40\d{11,13})'$

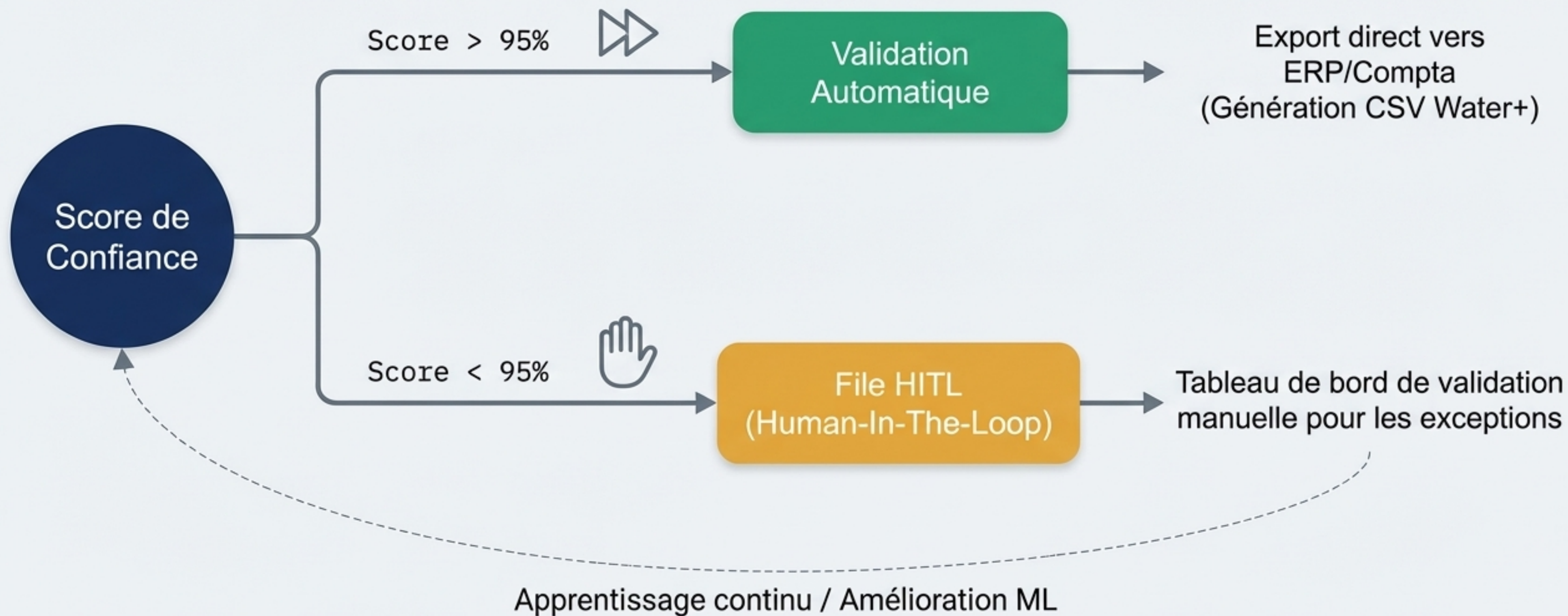
(Capte les références tronquées ou collées)

Ref: 4025100000410

$r'VIREMENT(?:INSTANTANE)?DE\s+(.{5,35}?)'$

Société: SEMM

La puissance de l'outil réside dans sa capacité à restructurer l'entropie des libellés bancaires avant même de lancer la comparaison.



Lettrage automatique des virements CCP

Rapprochement encaissements bancaires / factures impayées – génération fichier d'import Waterp

Impayés

Etat_des_impayés_au_...

Etat_des_impayés_au_171225.xlsx

Encaissement SEM

Releve_encaissement_SEM_...

Releve_encaissement_SEM_161225.xlsx

Encaissement SEMM

Releve_encaissement_SEMM_...

Releve_encaissement_SEMM_161225.xlsx

Lancer le rapprochement

Rapprochement terminé

LIGNES TRAITÉES

240

MATCHÉES (IMPORT)

171 (71%)

MANUELLES

8

NON RAPPROCHÉES

61

Montant importé

430 140,97 €

Fichier d'import Waterp

import_waterp_171225.csv

Rapport de rapprochement

rapport_171225.xlsx

Voir le détail des lignes

1. La Zone de Dépôt

Drag & Drop pour les fichiers d'impayés et les relevés bancaires (SEIME/SE2M).

Lancer le rapprochement

Rapprochement terminé

LIGNES TRAITÉES

240

MATCHÉES (IMPORT)

171 (71%)

MANUELLES

8

NON RAPPROCHÉES

61

Montant importé

430 140,97 €

Fichier d'import Waterp

import_waterp_171225.csv

Rapport de rapprochement

rapport_171225.xlsx

Voir le détail des lignes

2. Le Centre de Contrôle

KPIs en temps réel : Lignes traitées, Taux de Match automatique, et file d'attente manuelle.

3. Les Livrables

Génération instantanée du fichier d'import CSV final pour Water+.

[PORT LOCAL : 8765 | HTML SÉCURISÉ]

NotebookLM

Colonne	Src	Condition	contient	valeur...	X Réinitialiser	251 / 251 ligne(s)
SRC	STATUT	LIBELLÉ	NT ENC	RÉF/CONTRAT		
— Tous —	— Tous —	Filter...	— 0.00	filtrer...		
SEM	— Exclu	VIREMENT POUR SOC EAUX DE MARSEI 30064 007...	-113 694,00			
SEM	X Non rapp.	VIREMENT DE HEINEKEN ENTREPRISE 2000139429...	24 198,80	VIREMENT DE HEIN		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010026200...	12 963,33	VIREMENT DE SGC		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010026200...	11 529,65	VIREMENT DE SGC		
SEM	✓ Ref	VIREMENT DE PAYS D'AIX HABITAT RGLT1025110...	9 332,40	10251100013267		
SEM	X Non rapp.	VIREMENT DE CORSICA LINEA SAS CL001-122500...	7 752,69	VIREMENT DE CORS		
SEM	X Non rapp.	VIREMENT DE ARVERNE LEASE ZZ1JL0GEHX307VZZ...	7 685,14	VIREMENT DE ARVE		
SEM	✓ Ref	VIREMENT DE SGC SISTERON 16004024025100121...	7 399,37	10251200001207		
SEM	✓ Ref	VIREMENT DE SDC HAMEAU DU PAR DE USSET VER...	6 069,21	10251100011015		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010027700...	5 622,00	VIREMENT DE SGC		
SEM	✓ Ref	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010010103...	5 240,60	10251200001205		
SEM	X Non rapp.	VIREMENT DE ARVERNE LEASE ZZ1JL0FZW00VHF73...	4 380,00	VIREMENT DE ARVE		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010026200...	1 224,00	VIREMENT DE SGC		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010026200...	1 224,00	VIREMENT DE SGC		
SEM	— SAGE	VIREMENT DE SGC FORCALQUIER 16004010026200...	1 224,00	VIREMENT DE SGC		
SEM	✓ Ref	VIREMENT DE SDC LES APPARTEMENTS LAC II 9b...	915,57	10251200000884		
SEM	./ Ref	VIREMENT DE PAYS D'AIX HABITAT RGLT1025120	896,63	102512000004961		

Filtres Intelligents

Recherche avancée par statut, libellé, ou montant exact. Les tags d'état comme [MATCH_REF_EXACT] ou [NON RAPP.] permettent un tri instantané.

Code Couleur Fonctionnel

L'œil est guidé. Le Vert valide instantanément le rapprochement visuel. Le Rouge signale l'unique endroit où l'action de l'expert est requise.

Vue Exclusions

Marquage et exclusion automatiques des lignes hors périmètre, identifiées par le système avec le tag [— SAGE].

Matrice de Traitement des Anomalies

Cas Identifié	Symptôme	Action du Copilote
Sous-lignes de ventilation	Montant global versé pour N contrats distincts (ex: Syndics).	Éclate la ligne principale et traite chaque sous-ligne individuellement avec une tolérance de 0,12 €.
Références Tronquées	Référence limitée à 13 chiffres à cause de la limite des 105 caractères bancaires.	Bascule automatiquement sur un algorithme de match par préfixe ('LIKE 'ref%').
Paieement Cross-Société	Virements regroupant SEM, SEMM, APE sous un seul libellé.	Marqué en Orange [VENTILATION MANUELLE]. L'index recherche sur la totalité des bases associées.
SAGE & INTRUM	Factures travaux ou procédures de recouvrement sans lien avec l'eau.	Exclusion et étiquetage automatique pour l'envoi vers un circuit de traitement séparé.

Flux SEM — 55 Lignes

58%
d'automatisation

47% (Match Ref) + 11% (Match Contrat)

Contexte : 24% Non rapproché | 16% Exclus (SAGE)

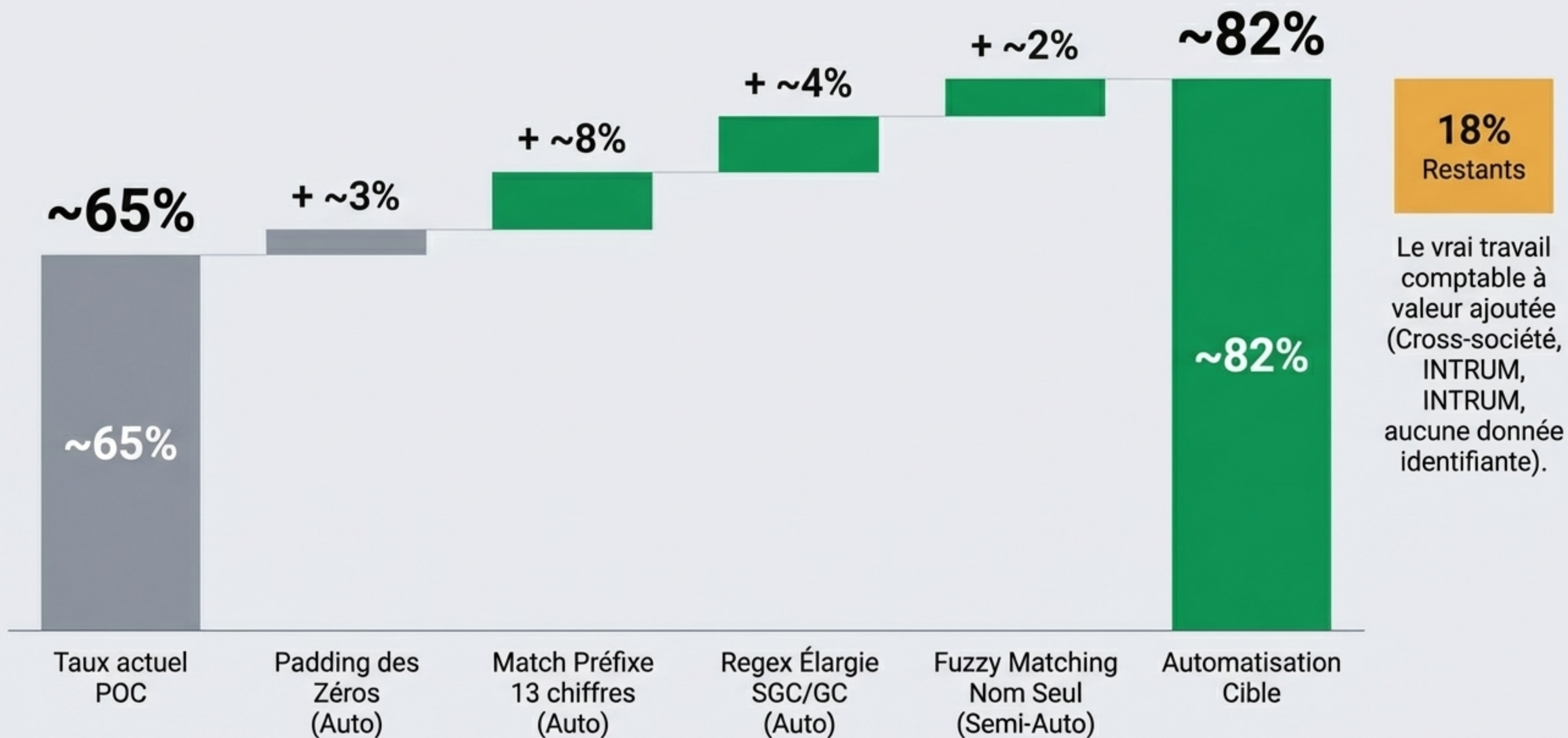
Flux SEMM — 194 Lignes

70%
d'automatisation

44% (Ref) + 10% (Sous-lignes) +
14% (Contrat) + 2% (EFICASH)

Contexte : 29% Non rapproché

Preuve de concept validée — Sur 240 lignes traitées lors du test, plus de la moitié sont parfaitement lettrées au centime près, libérant instantanément du temps humain.



[MATCH_REF_EXACT]

Transformation
et Formatage

Format d'import Waterp

Code société : 40
Numéro de contrat : 1089100
Lettrage : 40251200016320
Montant encaissement : 57761.88
Date de traitement : J+1

 **Suppression totale** de la **saisie manuelle** pour ~250 lignes quotidiennes récurrentes.

L'Automatisation Pragmatisée



Impact Opérationnel

D'un rapprochement exhaustif de centaines de lignes tous les matins à une supervision focalisée exclusivement sur 20% d'exceptions.



Sécurité & Maîtrise

Une architecture multi-modèles 100% locale, garantissant la confidentialité absolue et souveraine des flux financiers.



Évolutivité

Un système apprenant, conçu pour absorber progressivement les anomalies récurrentes et tendre vers notre cible de 82% d'automatisation.